மேலும், $\frac{1}{b}\times b = \frac{-29}{17}\times\frac{-17}{29}=1$

$\therefore\ b\times\frac{1}{b}=\frac{1}{b}\times b=1$ என்பது உண்மையாகும்.

1.5.6 $\mathbb{Q}$ என்ற விகிதமுறு எண்களின் தொகுப்பிற்கான பங்கீட்டுப் பண்பு/விதி

விகிதமுறு எண்களின் தொகுப்பிற்கு, பெருக்கலானது கூட்டலைப் பங்கீடுச் செய்யும்.

a, b மற்றும் c என்ற ஏதேனும் மூன்று விகிதமுறு எண்களுக்கு, $a\times(b+c)=(a\times b)+(a\times c)$ என்பது பங்கீட்டு விதி ஆகும்.

விளக்கம்:

$a=\frac{-7}{9}$, $b=\frac{11}{18}$ மற்றும் $c=\frac{-14}{27}$ என மூன்று விகிதமுறு எண்களை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

இங்கு, $b+c = b+c=\frac{11}{18}+\frac{-14}{27}=\frac{33}{54}+\frac{-28}{54}=\frac{33-28}{54}=\frac{5}{54}$

(ஒரே பகுதியைக் கொண்ட சமான விகிதமுறு எண்கள்)

$$\therefore\ a\times(b+c) = \frac{-7}{9}\times\frac{5}{54}=\frac{-7\times5}{9\times54}=\frac{-35}{486} \qquad \text{---(1)}$$

மேலும், $a\times b = \frac{-7}{9}\times\frac{11}{18}=\frac{-7\times11}{9\times18}=\frac{-77}{9\times9\times2}$

$$a\times c = \frac{-7}{9}\times\frac{-14}{27}=\frac{7\times14}{9\times9\times3}=\frac{98}{9\times9\times3}$$

$$\therefore\ (a\times b)+(a\times c) = \frac{-77}{9\times9\times2}+\frac{98}{9\times9\times3}$$

$$=\frac{-77\times3+98\times2}{9\times9\times2\times3}$$

$$=\frac{-231+196}{486}=\frac{-35}{486} \qquad \text{---(2)}$$

(1) மற்றும் (2) ஆனது $a\times(b+c)=(a\times b)+(a\times c)$ எனக் காட்டுகிறது.

ஆகவே, $\mathbb{Q}$ என்ற விகிதமுறு எண்களின் தொகுப்பிற்கு, கூட்டலின் மீதான பெருக்களின் பங்கீட்டுப் பண்பு உண்மையாகும்.

பயிற்சி 1.3

1. $\frac{-5}{7}$ மற்றும் $\frac{8}{9}$ ஆகிய விகிதமுறு எண்களுக்குக் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலுக்கான அடைவுப் பண்பினைச் சரிபார்க்கவும்.
2. $\frac{-10}{11}$ மற்றும் $\frac{-8}{33}$ ஆகிய விகிதமுறு எண்களுக்குக் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கலுக்கானப் பரிமாற்றுப் பண்பினைச் சரிபார்க்கவும்.

2PZUVM

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 25 20-02-2020 01:37:59 PM